

24. Operace s kombinačními čísly a s faktoriály, binomická věta (MO 19)

kombinační číslo

vlastnosti kombinačních čísel

Pascalův trojúhelník

binomická věta

Teorie, vzorce, stránky v tabulkách:

Příklady, které mi nešly:

Dotazy:

1. Upravte a zjednodušte výrazy, запишите podmínky:

$$\text{a) } \frac{(n+2)!}{n!} - 2 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} + \frac{n!}{(n-2)!} =$$

$$\text{b) } \frac{n^2-9}{(n+3)!} + \frac{6}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+1)!} =$$

$$\text{c) } \frac{(n+1)!}{n!} + 4 \frac{(n+1)!}{(n-1)!} - \frac{9n!}{(n-1)!} =$$

$$\text{d) } \binom{n-1}{n-2} + \binom{n-2}{n-4} =$$

$$\text{e) } \binom{n+1}{n-1} - \frac{1}{2} \binom{n+1}{n} =$$

$$f) \frac{(n+5)!}{(n+3)!} - 2 \frac{(n+4)!}{(n+2)!} + \frac{(n+3)!}{(n+1)!} =$$

$$[a) 2; \quad b) \frac{1}{(n+2)!}; \quad c) (2n-1)^2; \quad d) \frac{n^2-3n+4}{2}; \quad e) \frac{n^2-1}{2}; \quad f) 2]$$

2. Řešte rovnice:

$$a) \frac{(x+5)!}{(x+3)!} + 3x = 6 - \frac{(x+8)!}{(x+7)!}$$

$$b) \binom{x}{2} + \binom{x-1}{x-3} = \binom{6}{4} + \binom{4}{0}$$

$$c) \frac{(x-1)!}{(x-3)!} - 6 = \binom{x-1}{x-3}$$

$$d) \log(x+2)! - \log(x+1)! = 2$$

[a) -2; b) 5; c) 5; d) 98]

3. Vyjádřete výrazy jedním kombinačním číslem

$$a) \binom{5}{2} + \binom{5}{3} =$$

$$b) \binom{11}{4} + \binom{11}{8} =$$

$$c) \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3} =$$

[a) $\binom{6}{3}$; b) $\binom{12}{4}$; c) $\binom{7}{4}$]

4. Sečtěte kombinační čísla $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = ?$

$[2^n]$

5. Pomocí binomické věty umocněte:

a) $(3x - 2y)^7 =$

b) $(5 - 3i)^5 =$

c) $(2 + i2\sqrt{2})^5 =$

$[a) 2187x^7 - 10206x^6y + 20412x^5y^2 - 22680x^4y^3 + 15120x^3y^4 - 6048x^2y^5 + 1344xy^6 - 128y^7 \quad b) -6100 - 2868i;$
 $c) 32 - 352\sqrt{2}i]$

6. Napište dvacátý a dvaadvacátý člen binomického rozvoje výrazu $(1 - i)^{40}$.

$[a) \binom{40}{19} i; \quad b) -\binom{40}{21} i]$

7. Kolikátý člen rozvoje výrazu $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^{14}$ obsahuje x^6 ?

[5. člen]

8. Vypočtete pomocí binomické věty $(1,01)^6 =$

[1,061520150601]

9. Kolikátý člen rozvoje $\left(\frac{7}{\sqrt[4]{x}} - x\right)^{10}$ neobsahuje x ?

[3. člen]

10. Rozhodněte, které z čísel A, B je větší: $A = 70! + 73!$, $B = 71! + 72!$

[$A > B$]

11. Užitím binomické a Moivreovy věty odvoďte vzorce pro $\cos 3x$, $\sin 3x$.

$$[\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x; \sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x]$$

12. Určete $n \in \mathbb{N}$, tak, aby koeficient u členu y^8 v binomickém rozvoji $(1 + 2y^2)^n$ byl roven 240.

$$[n=6]$$

13. Určete první a poslední reálný člen rozvoje $(1 + \sqrt{3}i)^{11}$.

$$[1. \text{ reálný člen je } 1. \text{ člen } (=1), \text{ poslední reálný člen je } 11. \text{ člen } (= -2673)]$$